

PROPOSTA COMERCIAL

Sistema de Gestão para Personal Trainer

**Guilherme de Oliveira Parreira
Lucas Antonio Monteiro
Matheus Lombardi de Souza
Rafael Mendes Ferreira**

1. Introdução

O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão interna multiplataforma voltada ao personal trainer Tiago, visando otimizar o tempo de resposta e centralizar as informações de treinos e dos alunos. A solução proposta busca eliminar a fragmentação operacional existente, unificando em um único sistema as funcionalidades necessárias para o atendimento presencial e online, com foco em eficiência, profissionalização e escalabilidade do negócio.

2. Solução Proposta

2.1 Diagnóstico da Situação Atual

Atualmente, o personal trainer Tiago gerencia sua consultoria de forma fragmentada, utilizando o Google Sheets para alunos presenciais e o aplicativo MFIT Personal para o público online. Esta desarticulação gera um "ar de amadorismo" e uma grave ineficiência operacional: o profissional leva cerca de uma hora para montar um único treino semanal devido à dificuldade de manusear os sistemas atuais.

A comunicação é centralizada no WhatsApp e a gestão financeira é quase inexistente, ocorrendo em planilhas separadas de difícil controle, o que expõe o negócio a riscos constantes de inadimplência.

2.2 Problemas Identificados

- Fragmentação de ferramentas: uso simultâneo de Google Sheets e MFIT Personal sem integração, gerando retrabalho e inconsistências de dados.
- Alto custo operacional de tempo: aproximadamente uma hora por treino semanal montado, inviabilizando o crescimento da carteira de alunos.
- Gestão financeira precária: controle de pagamentos realizado em planilhas isoladas, com risco elevado de inadimplência não detectada.
- Imagem não profissionalizada: a ausência de um sistema centralizado transmite falta de organização e compromete a percepção de valor pelo cliente.
- Ausência de categorização entre alunos: não há distinção clara e sistematizada entre alunos presenciais e online.

2.3 Justificativa da Solução

A justificativa baseia-se na necessidade de criar uma solução sistêmica que centralize os dados e automatize a prescrição de treinamentos, reduzindo o tempo operacional do profissional. O software visa profissionalizar a imagem do negócio perante os clientes e fornecer ferramentas de controle de alunos eficazes, mitigando perdas financeiras por falta de pagamento e permitindo que o Tiago escale seu atendimento sem perder a qualidade da personalização.

3. Visão Geral do Sistema

O sistema proposto é uma aplicação multiplataforma com foco em dispositivos mobile e suporte para web, desenvolvida em Java com paradigma de Orientação a Objetos. A seguir, são descritas as principais funcionalidades planejadas para endereçar os problemas identificados:

3.1 Módulo de Cadastro e Anamnese de Alunos

Permite o registro completo dos alunos — presenciais e online — incluindo dados pessoais, objetivos, histórico de saúde (anamnese), restrições físicas e status de atividade. O sistema diferencia claramente as duas categorias de alunos, eliminando a necessidade de planilhas paralelas.

3.2 Módulo de Prescrição e Gestão de Treinos

Possibilita a criação, edição e reutilização de treinos de forma ágil, com biblioteca de exercícios e templates personalizáveis. O objetivo é reduzir drasticamente o tempo atual de montagem de treinos — de aproximadamente uma hora para poucos minutos —, viabilizando o atendimento de um maior número de alunos.

3.3 Módulo Financeiro

Centraliza o controle de pagamentos e mensalidades dos alunos, com alertas de vencimento e status de inadimplência visíveis de forma clara. Relatórios financeiros periódicos serão gerados automaticamente, substituindo as planilhas de difícil controle atualmente utilizadas.

3.4 Módulo de Relatórios e Dashboard

Oferece uma visão consolidada da situação de cada aluno — evolução de treinos, status de pagamento e histórico de presença —, além de indicadores gerais do negócio. Essas informações são exibidas em um painel intuitivo, permitindo tomada de decisão rápida pelo gestor.

3.5 Segurança e Integridade de Dados

O sistema implementará mecanismos de autenticação e controle de acesso para garantir a privacidade e integridade dos dados dos alunos, em conformidade com as boas práticas de segurança da informação e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

4. Escopo da Solução

O desenvolvimento do sistema está estruturado em cinco etapas sequenciais, alinhadas ao calendário acadêmico da UCE. Cada etapa entrega artefatos validados que servem de insumo para a fase seguinte.

Etapas 1 — Pesquisa e Levantamento de Requisitos

Compreende a realização de entrevistas online com o cliente Tiago para mapeamento do seu fluxo de trabalho atual, identificação das dores operacionais e coleta dos requisitos iniciais do sistema. Adicionalmente, é conduzida uma pesquisa de mercado para análise das soluções concorrentes existentes, identificando oportunidades de diferenciação e lacunas não atendidas pelos aplicativos já estabelecidos.

Etapas 2 — Análise Estratégica e Modelagem de Processos

Engloba a elaboração da análise estratégica do projeto por meio da matriz SWOT, identificando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao negócio. Em seguida, é realizado o planejamento das ações por meio do framework 2W1H (What, Why, How), definindo responsabilidades e metodologia de execução. Por fim, os processos de negócio são modelados através de diagramas BPMN (Business Process Model and Notation), documentando os fluxos de atendimento, prescrição de treinos e controle financeiro.

Etapas 3 — Elicitação de Requisitos e Modelagem Técnica

Consolida o levantamento formal dos requisitos funcionais e não-funcionais do sistema, com priorização e validação junto ao cliente e ao orientador. A modelagem técnica é realizada por meio do Diagrama de Classes UML, definindo a arquitetura orientada a objetos do sistema, as entidades principais, seus atributos e os relacionamentos entre elas, servindo como referência base para o desenvolvimento.

Etapas 4 — Prototipação e Desenvolvimento

Inicia-se com a prototipação das telas da aplicação, criando wireframes e mockups das principais interfaces do sistema para validação com o cliente antes da codificação. Na sequência, é realizado o desenvolvimento do software em Java, aplicando o paradigma de Orientação a Objetos e seguindo a arquitetura definida no Diagrama de Classes. As funcionalidades são implementadas modularmente, com revisões periódicas da equipe e do orientador.

Etapas 5 — Integração, Testes e Apresentação Final

Compreende a implementação e integração de APIs necessárias ao funcionamento do sistema. São realizados testes funcionais e de usabilidade para validação da solução, com correções e ajustes baseados nos resultados. A etapa é finalizada com a apresentação formal dos resultados — sistema funcional e documentação completa — ao orientador e demais partes interessadas.

5. Cronograma

O planejamento de entrega da solução é distribuído mensalmente ao longo de 2026, desde o início das atividades em fevereiro até a apresentação final em novembro, respeitando os marcos estabelecidos no TAP.

Período	Atividades Planejadas
Fevereiro 2026	Início oficial do projeto. Reuniões de alinhamento da equipe, definição do escopo macro e primeiros contatos com o cliente Tiago para entendimento do contexto de negócio.
Março 2026	Realização das entrevistas com o cliente e pesquisa de mercado. Documentação das dores e necessidades mapeadas. Entrega do relatório de levantamento de requisitos.
Abril 2026	Elaboração da análise SWOT e planejamento 2W1H. Modelagem dos processos em BPMN. Definição do Diagrama de Classes UML e das regras de negócio do sistema. Marco: Diagrama de Classes aprovado.
Mai 2026	Início da prototipação de telas. Apresentação dos mockups ao cliente para validação. Início do desenvolvimento do código em Java com base na arquitetura definida. Marco: Protótipos validados e codificação iniciada.
Junho 2026	Continuidade do desenvolvimento. Implementação dos módulos de cadastro de alunos e prescrição de treinos. Revisão parcial com o orientador.
Julho 2026	Desenvolvimento do módulo financeiro e de relatórios. Testes internos das funcionalidades implementadas. Correções e ajustes identificados nos testes.
Agosto 2026	Integração das APIs necessárias ao sistema. Testes de integração e de usabilidade com o cliente. Documentação técnica parcial.
Setembro 2026	Refinamento das funcionalidades com base no feedback dos testes. Ajustes de interface e experiência do usuário. Revisão completa do código e da documentação.

Período	Atividades Planejadas
Outubro 2026	Testes finais de qualidade e homologação pelo cliente. Correções residuais e preparação para entrega. Finalização da documentação completa do projeto.
Novembro 2026	Entrega da documentação técnica e do sistema funcional. Apresentação final dos resultados ao orientador e partes interessadas. Marco: Encerramento oficial do projeto.

6. Investimento

A seguir são apresentados os custos estimados para implantação e operação mensal da solução, considerando o perfil de infraestrutura levantado no F.A.P. (Personal Tiago). Os valores foram organizados em três cenários — Essencial, Recomendado e Profissional — para que o cliente escolha a opção mais adequada ao momento do negócio.

Item	Essencial	Recomendado	Profissional
Conectividade (mensal)			
Plano de Internet (Provedor) – Wi-Fi banda larga	R\$ 80,00	R\$ 100,00	R\$ 150,00
<i>Velocidade inclusa</i>	<i>50 Mbps</i>	<i>100 Mbps</i>	<i>300 Mbps</i>
Equipamentos (investimento único)			
Smartphone – acesso mobile ao sistema	Já possui	Já possui	Já possui
Notebook – acesso web ao sistema	Já possui	Já possui	Já possui
Roteador Wi-Fi – se necessário substituir	R\$ 120,00	R\$ 220,00	R\$ 350,00
Solução de Software (mensal)			
Hospedagem em Nuvem – servidor da aplicação web	R\$ 0,00*	R\$ 50,00	R\$ 150,00
Banco de Dados em Nuvem – MySQL / Firebase	R\$ 0,00*	R\$ 30,00	R\$ 80,00
Domínio + SSL – endereço web próprio (anual)	—	R\$ 40,00/ano	R\$ 60,00/ano

Manutenção / Suporte – atualizações e correções	—	A combinar	A combinar
TOTAL MENSAL ESTIMADO	R\$ 80,00	R\$ 180,00	R\$ 380,00

** Cenário Essencial utiliza planos gratuitos (free tier) de plataformas como Railway, Render ou Firebase, adequados para fase inicial com baixo volume de dados.*

Observações:

- O cliente já dispõe de smartphone (iPhone 11) e notebook com Windows 11, eliminando custos de aquisição de equipamentos na fase inicial.
- A solução desenvolvida pelo grupo é entregue sem custo de licença, pois trata-se de um projeto acadêmico com código próprio.
- O cenário Recomendado reflete o perfil atual do cliente (100 Mbps de internet, 1 usuário, uso mobile + web).
- O cenário Profissional é indicado para expansão futura, com maior base de alunos e recursos avançados de relatórios e integrações.